



Red vial en Bogotá

Una empresa de mensajería urbana en Bogotá necesita calcular la ruta de menor costo para un mensajero en moto que parte desde la intersección 1 y debe llegar a la intersección 12. El costo de cada tramo no depende únicamente de la distancia recorrida, sino también de la velocidad del tráfico según la hora del día, la presencia de peajes en la vía y la cantidad de semáforos. Adicionalmente, ciertas intersecciones pueden estar completamente bloqueadas por eventos o tener horarios de paso restringido.

El costo total de transitar una vía se calcula como:

$$\text{costo total} = \text{costo distancia recorrida} + \text{costo peaje} + \text{costo espera semáforos}$$

Donde cada componente se define como:

$$\text{costo distancia recorrida} = \frac{\text{distancia Km}}{\text{velocidad Km/h}} \times 60 \times \text{costo minuto}$$

$$\text{costo espera semáforo} = \text{numero semáforos} \times \text{demora semáforo} \times \text{costo minuto}$$

Cada vía tiene una velocidad base que se ajusta multiplicándola por un factor de congestión que depende de la hora del día, obteniendo así la velocidad real con la que se transita esa vía en ese momento. Dicho factor toma los valores de 0.90 entre las 6:00 y 7:00, 0.50 entre las 7:00 y 9:00, 1.00 entre las 9:00 y 16:00, 0.50 entre las 16:00 y 19:00, y 0.85 entre las 19:00 y 24:00. Cada semáforo genera una demora fija de 1.5 minutos y el costo por minuto es de 800 pesos.

Los datos de la red vial están almacenados en el archivo `red_vial_bogota.xlsx`, que contiene cinco hojas. La hoja Distancias registra la longitud de cada vía en kilómetros, Velocidad contiene la velocidad base de circulación en km/h, Peajes indica el costo fijo en pesos que cobra cada vía por concepto de peaje, y Número de semáforos registra la cantidad de semáforos presentes en cada vía. Por su parte, la hoja Restricciones indica el estado de disponibilidad de cada vía, que puede ser libre si no tiene ninguna restricción, obras si está bloqueada de forma permanente por trabajos en la vía, o pico y placa si su circulación está restringida en ciertos horarios. Todas las hojas comparten las columnas Vía, Nodo de origen y Nodo de destino.

Respecto a las condiciones sobre los nodos, el nodo 7 está bloqueado por una marcha en la NQS entre las 8:00 y las 12:00, y el nodo 4 por el cierre de Corferias entre las 10:00 y las 14:00. Por otro lado, el nodo 9 solo permite paso entre las 6:00 y las 16:00, y el nodo 8 entre las 7:00 y las 20:00.

Teniendo en cuenta esta información:



1. Construya una función que reciba una hora y retorne el factor de velocidad correspondiente según la tabla de congestión definida en el enunciado.
2. Construya una función que retorne el costo total de recorrer una vía a una cierta hora aplicando la fórmula definida en el enunciado.
3. Construya una función que, dado un nodo y la hora estimada de llegada a ese nodo, retorne únicamente los arcos salientes disponibles en ese momento, excluyendo los arcos cerrados por obras, los arcos con pico y placa activo, los arcos cuyo nodo de destino esté bloqueado por un evento a esa hora, y los arcos cuyo nodo de destino esté fuera de su horario de circulación
4. Implemente el algoritmo de Dijkstra. En cada paso, al explorar los vecinos de un nodo, use la función del punto 3 para determinar qué arcos están disponibles según la hora estimada de llegada a ese nodo.
5. Encuentre la ruta de menor costo del nodo 1 al nodo 12 para los horarios 6:00, 8:00, 11:00 y 18:00, considerando que la hora en que se llega a cada nodo intermedio se estima acumulando el tiempo de recorrido de los arcos transitados hasta ese punto. Para cada horario imprima la ruta óptima encontrada y el costo total en pesos.